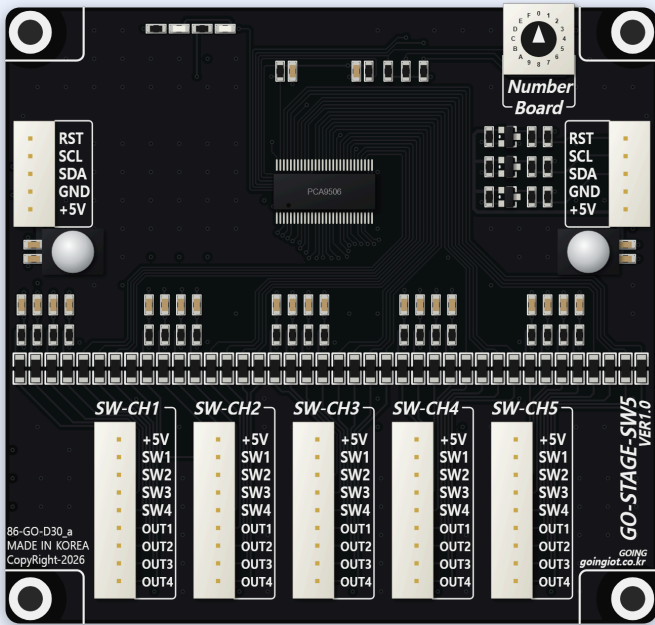




※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

MODEL	GO-STAGE-SW5
확장 IC	PCA9506 (I2C 40비트 I/O 확장)
연결 버스	메인 보드 RD장치 버스 (I2C, 5핀)
I2C 주소	0x20~0x27 (Board Number 0~7)
입력 전원	+5V — 메인 보드에서 공급
채널	5 (SW-CH1~SW-CH5)
디지털 입력	20점 (채널당 4), 비절연
입력 방식	+5V 인가 시 ON (4.7kΩ 풀다운)
디지털 출력	20점 (채널당 4), 560Ω 직렬
출력 전류	핀당 소스 10mA · 싱크 25mA (5V)
표시 LED	전원 1 · 인터럽트 1
사용 온도 · 습도	-10 ~ 50°C · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)
고정홀	4개(지름 3.5mm) · 메인과 동일
크기	92 × 87 mm

· 제품 PIN배치

입력 (순서대로 SW1~SW4)		출력 (순서대로 OUT1~OUT4)	
PCA9506	채널	PCA9506	채널
IO0_0~IO0_3	SW-CH1	IO2_4~IO2_7	SW-CH1
IO0_4~IO0_7	SW-CH2	IO3_0~IO3_3	SW-CH2
IO1_0~IO1_3	SW-CH3	IO3_4~IO3_7	SW-CH3
IO1_4~IO1_7	SW-CH4	IO4_0~IO4_3	SW-CH4
IO2_0~IO2_3	SW-CH5	IO4_4~IO4_7	SW-CH5

I2C · Board Number	
PCA9506	연결
SDA	버스 SDA
SCL	버스 SCL
RESET	버스 RST
INT	INT 표시 LED
A0	로터리 비트 1
A1	로터리 비트 2
A2	로터리 비트 4

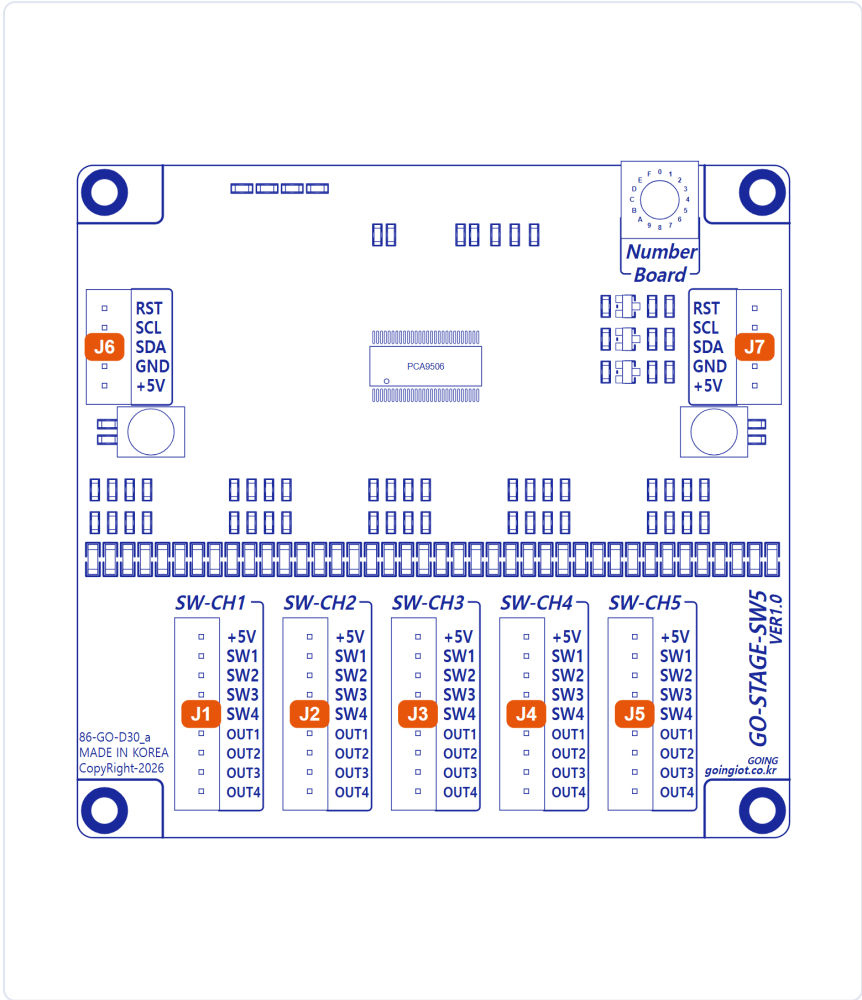
· 주요 특징

GO-DIRECT 스위치 확장 보드 — 스위치 입력 20점 · 출력 20점 · 5채널 커넥터

- 메인 보드(GO-DIRECT-MAIN) RD장치 버스에 연결하는 I2C 확장 보드
- 채널 커넥터 5개(SW-CH1~5) — 채널마다 +5V · 입력 4 · 출력 4
- 출력: 560Ω 직렬 저항 내장, 핀당 소스 10mA · 싱크 25mA

- PCA9506(40비트 I/O 확장) 1개로 입력 20점 · 출력 20점
- 입력: 커넥터 +5V 를 스위치로 넣으면 ON (풀다운 · 필터 내장)
- Board Number 로터리로 주소 설정, 5핀 버스 커넥터 2개(병렬)

• 단자 · 커넥터 위치



• 조작 · 표시부

- Board Number — I2C 주소 설정 로터리 스위치 (0~7 사용)
- INT LED — 확장 IC 인터럽트(INT) 출력 표시 (녹색)

• 단자 배열

SW-CH1 J1

1	+5V
2	SW1 (입력)
3	SW2 (입력)
4	SW3 (입력)
5	SW4 (입력)
6	OUT1 (출력)
7	OUT2 (출력)
8	OUT3 (출력)
9	OUT4 (출력)

스위치 입력 4 · 출력 4 (2.5mm 피치)

SW-CH2 J2

1	+5V
2	SW1 (입력)
3	SW2 (입력)
4	SW3 (입력)
5	SW4 (입력)
6	OUT1 (출력)
7	OUT2 (출력)
8	OUT3 (출력)
9	OUT4 (출력)

스위치 입력 4 · 출력 4 (2.5mm 피치)

SW-CH3 J3

1	+5V
2	SW1 (입력)
3	SW2 (입력)
4	SW3 (입력)
5	SW4 (입력)
6	OUT1 (출력)
7	OUT2 (출력)
8	OUT3 (출력)
9	OUT4 (출력)

스위치 입력 4 · 출력 4 (2.5mm 피치)

SW-CH4 J4

1	+5V
2	SW1 (입력)
3	SW2 (입력)
4	SW3 (입력)
5	SW4 (입력)
6	OUT1 (출력)
7	OUT2 (출력)
8	OUT3 (출력)
9	OUT4 (출력)

스위치 입력 4 · 출력 4 (2.5mm 피치)

SW-CH5 J5

1	+5V
2	SW1 (입력)
3	SW2 (입력)
4	SW3 (입력)
5	SW4 (입력)
6	OUT1 (출력)
7	OUT2 (출력)
8	OUT3 (출력)
9	OUT4 (출력)

스위치 입력 4 · 출력 4 (2.5mm 피치)

RD장치 버스 (왼쪽) J6

1	+5V
2	GND
3	SDA
4	SCL
5	RST

메인 보드 RD장치 커넥터와 같은 배열 (2.5mm 피치)

RD장치 버스 (오른쪽) J7

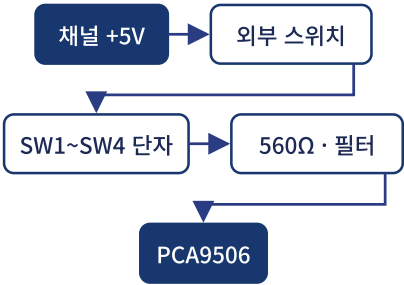
1	+5V
2	GND
3	SDA
4	SCL
5	RST

J6 과 병렬 — 다음 보드 연결 (2.5mm 피치)

- 전원 LED — +5V 표시 (녹색)

· 입력 회로 구성

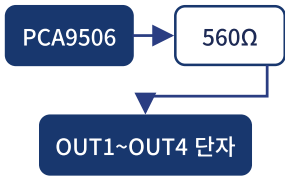
입력 점수	20점 (5채널 × 4)
절연	없음 (비절연)
직렬 저항	560Ω
풀다운 · 필터	4.7kΩ · 0.1μF
동작 조건	+5V ↔ SW 연결 시 ON
논리	ON → HIGH



※ 스위치는 같은 채널 커넥터의 +5V 와 SW 단자 사이에 연결합니다.

· 출력 회로 구성

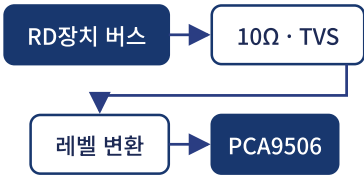
출력 점수	20점 (5채널 × 4)
출력 방식	확장 IC I/O 직결 · 560Ω 직렬
출력 전류	핀당 소스 10mA · 싱크 25mA (5V)
부하 연결	LED 램프 (OUT → LED → 0V)



※ 채널 커넥터에는 GND 핀이 없고 +5V 핀만 있습니다.

· I2C 통신 · 주소 설정

연결 버스	메인 보드 RD장치 버스
확장 IC	PCA9506 (40비트 I/O)
주소 설정	Board Number 0~7 → 0x20~0x27
레벨 변환	MOSFET 3.3V ↔ 5V
보호	10Ω 직렬 · TVS 다이오드
리셋	버스 RST 로 확장 IC 리셋



※ 같은 버스에 여러 장을 연결할 때는 Board Number 가 겹치지 않게 설정합니다.